

ROBÓTICA MÓVIL

PRÁCTICA INTEGRADORA: ROBOT DIFERENCIAL

Cinemática directa, cinemática inversa y control cinemático

Dato	Información
Nombre del estudiante	Emily Buenabad Dominguez
Número de control	22800967
Grupo	Robótica Móvil
Docente	Paulina Gutierrez León
Fecha de entrega	23 de julio de 2026
Enlace del repositorio de GitHub	EmilyBuenabad/Robot_Diferencial_BuenabadDominguez_Emyl: CINEMÁTICA DIRECTA, CINEMÁTICA INVERSA y CONTROL.

1. Descripción de la actividad para Moodle

Descripción: En esta práctica individual se implementarán y analizarán la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático de un robot diferencial. El estudiante trabajará con parámetros asignados de manera individual, desarrollará programas en MATLAB, generará resultados gráficos de calidad y producirá animaciones del movimiento del robot. También comparará el comportamiento del sistema con y sin saturación de actuadores.

Modalidad: Individual.

Entrega en Moodle: Un archivo PDF con el reporte completo y, en el texto en línea, el enlace funcional al repositorio personal de GitHub.

No se aceptarán: capturas de pantalla como resultados, repositorios privados, imágenes borrosas, código incompleto o archivos sin organización.

2. Instrucciones generales de la práctica

- Desarrollar los programas en MATLAB para las tres secciones: CINEMÁTICA DIRECTA, CINEMÁTICA INVERSA y CONTROL.
- Utilizar exclusivamente los parámetros asignados al estudiante.
- Exportar las gráficas directamente desde MATLAB en formato .png o .jpg, con título, ejes, unidades, cuadrícula y leyenda cuando corresponda.
- Generar al menos un archivo .gif o archivo .mp4 por cada sección.
- No utilizar capturas de pantalla como evidencia para las gráficas de resultados.
- Organizar todos los archivos en un repositorio personal de GitHub.
- Entregar en Moodle el reporte en PDF y colocar el enlace del repositorio en el espacio de texto en línea.
- Verificar que el enlace de GitHub funcione antes de enviar la tarea.

Estructura mínima del repositorio:

```
Robot_Diferencial_Apellido_Nombre/  
├── README.md  
├── REPORTE/  
│   └── Reporte_Practica.pdf  
├── CINEMATICA_DIRECTA/  
│   ├──Codigo/  
│   ├──Imágenes/  
│   ├──Animaciones/  
│   └──Datos/  
├── CINEMATICA_INVERSA/  
│   ├──Codigo/  
│   ├──Imágenes/  
│   ├──Animaciones/  
│   └──Datos/  
└── CONTROL/  
    ├──Codigo/  
    ├──Imágenes/  
    ├──Animaciones/  
    └──Datos/
```

3. Objetivo

Analizar el comportamiento cinemático de un robot diferencial mediante la implementación de la cinemática directa, la cinemática inversa y un controlador cinemático de regulación de punto, considerando las restricciones físicas y la saturación de sus actuadores.

4. Introducción

Redacte una introducción de media cuartilla a una cuartilla. Incluya: robot diferencial, cinemática directa, cinemática inversa, control cinemático y saturación de actuadores.

La robótica móvil ha avanzado muchísimo por la gran cantidad de aplicaciones que tiene hoy en día, desde la industria y la logística hasta la medicina y la agricultura. Lograr que un robot se mueva por su cuenta exige estudiar a fondo modelos matemáticos y de control para que sea más preciso y no falle. Por eso, el robot diferencial es uno de los más usados en las universidades y proyectos de investigación: su diseño mecánico es sencillo, es barato de armar y su comportamiento es fácil de analizar y modelar.

Básicamente, este robot funciona controlando dos ruedas por separado. Jugando con la velocidad de cada una, el robot puede avanzar, retroceder o girar para moverse por cualquier entorno. Para entender matemáticamente este movimiento usamos la cinemática directa, que relaciona cómo giran las ruedas con el movimiento real del robot; así podemos saber exactamente cuál es su posición, velocidad y orientación. La cinemática inversa hace lo contrario: calcula a qué velocidad debe girar cada rueda para que el robot siga una ruta específica y llegue a su destino apuntando hacia donde queramos.

Ya con este modelo matemático resuelto, se pueden programar las técnicas de control cinemático. La idea de este control es simple: ir corrigiendo el movimiento del robot en tiempo real para reducir al mínimo el error entre la ruta que planeamos y la que el robot está siguiendo realmente.

5. Parámetros asignados

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Radio de rueda	r	0.04	m
Distancia entre ruedas	L	0.20	m
Tiempo de simulación	T	40	s
Paso de integración	Δt	0.01	s
Velocidad angular máxima de rueda	$\dot{\theta}_{max}$	15	rad/s
Condición inicial	(x_0, y_0, θ_0)	$0, 0, \frac{\pi}{2}$	m, m, rad
Radio de trayectoria circular	R	1.2	m
Velocidad angular de trayectoria	ω_c	0.3	rad/s
Punto objetivo	(x_d, y_d)	(4,4)	m, m

6. Cinemática directa

Implemente la cinemática directa a partir de las velocidades angulares de las ruedas derecha $\dot{\theta}_d$ e izquierda, $\dot{\theta}_l$. Para cada caso, calcule u , w , posición final, orientación final y radio de giro. Genere una imagen por caso y una imagen comparativa con todas las trayectorias.

Caso	$\dot{\theta}_d$ [rad/s]	$\dot{\theta}_l$ [rad/s]	u [m/s]	w [rad/s]	Tipo de movimiento	$x(\text{end})$	$y(\text{end})$	$\theta(\text{end})$
1	10	10	0.4	0	Línea recta	2	0	0
2	-10	-10	-0.4	0	Línea recta hacia atrás	-2	0	0

3	12	6	0.36	1.2	Curva izquierda	-0.084	0.012	6
4	6	12	0.36	-1.2	Curva derecha	-0.084	-0.012	-6
5	10	-10	0	4	Giro sobre su eje	0	0	20
6	10	0	0.2	2	Curva pero con rueda parada	-0.053	0.184	10
7	10	8	0.36	0.4	Curva suave	0.821	1.273	2
8	10	2	0.24	1.6	Curva marcada	0.150	0.171	8

6.1 Evidencias de cinemática directa

- Programa principal y funciones auxiliares.
- Ocho imágenes .png o .jpg, una por cada caso.
- Imagen comparacion_trayectorias.png.
- Animación cinematica_directa.gif.

6.2 Análisis

1. ¿Qué condición deben cumplir las ruedas para que el robot avance en línea recta?

Que sus dos ruedas giren a la misma velocidad.

2. ¿Hacia qué lado gira cuando la rueda derecha gira más rápido?

Hacia el lado contrario de la ubicación de la rueda.

3. ¿Qué ocurre cuando ambas ruedas giran con igual magnitud y sentido opuesto?

El robot diferencial gira sobre su propio eje.

4. Compare la curva amplia con la curva cerrada. ¿Cómo influye la diferencia de velocidades?

Como la rueda derecha gira más lento permite que la otra rueda gire a mayor velocidad y actúa como si fuera un giro mas brusco.

5. ¿Qué caso produjo el mayor cambio de orientación y por qué?

Que las ruedas giraran sobre su propio eje al estar en igual magnitud y sentido opuesto.

6.3 Diseño libre de una trayectoria mediante prueba y error

Diseñe una trayectoria libre para el robot diferencial modificando, por intervalos de tiempo, las velocidades angulares de la rueda derecha y de la rueda izquierda:

$$\dot{\theta}_D \text{ y } \dot{\theta}_I$$

La trayectoria deberá ser diferente de los ocho casos básicos analizados anteriormente. Puede incluir segmentos rectos, curvas, giros sobre su propio eje o cambios de sentido.

El diseño deberá realizarse mediante un proceso de prueba y error, modificando las velocidades de las ruedas hasta obtener una trayectoria propuesta por el estudiante.

Requisitos

- Definir una trayectoria deseada o una forma aproximada antes de iniciar la simulación.
- Dividir el movimiento en al menos cuatro intervalos de tiempo.
- Asignar valores diferentes de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ en cada intervalo.

- Simular la trayectoria obtenida.
- Comparar la trayectoria imaginada con la trayectoria generada.
- Ajustar las velocidades mediante prueba y error hasta obtener un resultado aceptable.
- Exportar la gráfica final desde MATLAB.
- Generar una animación del recorrido.

Tabla de diseño

Intervalo	Tiempo inicial (s)	Tiempo final (s)	θ_D (rad/s)	θ_I (rad/s)	Movimiento esperado
1	0	1	12	7	Giro suave hacia la izquierda con avance.
2	1	2	7	12	Giro suave hacia la derecha con avance.
3	2	3	12	-8	Giro pronunciado sobre su eje hacia la izquierda.
4	3	4	12	7	Giro suave hacia la izquierda con avance.
5	4	5	7	12	Giro suave hacia la derecha con avance.
6	5	6	12	-8	Giro pronunciado sobre su eje hacia la izquierda.
7	6	7	12	7	Giro suave hacia la izquierda con avance.
8	7	8	7	12	Giro suave hacia la derecha con avance.
9	8	9	12	-8	Giro pronunciado sobre su eje hacia la izquierda.
10	9	10	12	7	Giro suave hacia la izquierda con avance.
11	10	11	7	12	Giro suave hacia la derecha con avance.
12	11	12	12	-8	Giro pronunciado sobre su eje hacia la izquierda.
13	12	13	12	7	Giro suave hacia la

					izquierda con avance.
14	13	14	7	12	Giro suave hacia la derecha con avance.
15	14	15	12	-8	Giro pronunciado sobre su eje hacia la izquierda.
16	15	16	12	7	Giro suave hacia la izquierda con avance.
17	16	17	7	12	Giro suave hacia la derecha con avance.
18	17	18	12	-8	Giro pronunciado sobre su eje hacia la izquierda.
19	18	21	10	10	Movimiento recto hacia adelante.
20	21	22	8	12	Giro suave hacia la derecha.
21	22	23	12	8	Giro suave hacia la izquierda.
22	23	24	10	10	Movimiento recto hacia adelante.

Resultados solicitados

- Boceto de la trayectoria propuesta.
- Tabla de velocidades utilizadas.
- Trayectoria obtenida en MATLAB.
- Comparación entre la trayectoria propuesta y la obtenida.
- Imagen final denominada: trayectoria_libre.png
- Animación denominada: trayectoria_libre.gif

Referencia para diseñar el movimiento

Condición de las ruedas	Movimiento aproximado
$\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I > 0$	Avance en línea recta
$\dot{\theta}_D = \dot{\theta}_I < 0$	Retroceso en línea recta
$\dot{\theta}_D > \dot{\theta}_I$	Curva hacia la izquierda
$\dot{\theta}_D < \dot{\theta}_I$	Curva hacia la derecha
$\dot{\theta}_D = -\dot{\theta}_I$	Giro sobre su propio eje
$\dot{\theta}_I = 0$	Giro alrededor de la rueda izquierda
$\dot{\theta}_D = 0$	Giro alrededor de la rueda derecha

Análisis

1. ¿Qué combinaciones de $\dot{\theta}_D$ y $\dot{\theta}_I$ utilizó para generar segmentos rectos?

Cuando son iguales y mayor a cero.

2. ¿Qué cambios realizó para producir curvas hacia la derecha o hacia la izquierda?

Que alguna de las ruedas girara a mayor velocidad.

3. ¿Cuántas pruebas fueron necesarias antes de obtener la trayectoria final?

Muchas pruebas, ya que no sabía ejecutar una trayectoria completa cambiando únicamente las velocidades de las ruedas, es decir, la cinemática directa.

4. ¿Qué parte de la trayectoria fue más difícil de generar y por qué?

Los giros completos de tallos de la flor por el estilo de giro.

5. ¿La trayectoria obtenida coincidió con la trayectoria imaginada? Explique las diferencias.

Sí, pero me hubiera gustado que tuviera una curva mas suave y no tan pronunciada al hacer los giros, además de que al final se aprecia una curva cuando se supone es una trayectoria recta

Nota: La trayectoria final debe ser producto del ajuste realizado por el estudiante. Los valores de θ_D y θ_I deberán coincidir con los mostrados en el programa y en la animación.

7. Cinemática inversa

Genere una trayectoria circular deseada y calcule las velocidades u , w , θ_D y θ_I necesarias para recorrerla.

Compare la trayectoria deseada con la obtenida y analice el efecto del radio y de la velocidad angular de la trayectoria.

Resultado solicitado	Nombre sugerido del archivo
Trayectoria deseada	trayectoria_deseada.png
Trayectoria obtenida	trayectoria_obtenida.png
Comparación de trayectorias	comparacion_trayectorias.png
Velocidad lineal	velocidad_lineal.png
Velocidad angular	velocidad_angular.png
Velocidades de ruedas	velocidades_ruedas.png
Animación	cinematica_inversa.gif

7.1 Tabla de resultados

Variable	Valor mínimo	Valor máximo	Unidad
u	-0.8	0.8	m/s
w	0.4	0.4	rad/s
θ_D	-19	21	rad/s
θ_I	-21	19	rad/s
Error de trayectoria	1.996	2.004	m

7.2 Análisis

1. ¿Por qué las ruedas tienen velocidades diferentes durante una trayectoria circular?

Porque cada rueda recorre una distancia distinta al girar. La rueda que va por la parte exterior de la curva debe avanzar más rápido que la rueda interior para que el robot pueda seguir la trayectoria circular.

2. ¿Qué representa el término $\pi/2$ en la orientación deseada?

Representa un ángulo de 90° . Se usa para indicar que el robot debe terminar o mantenerse orientado en esa dirección.

3. ¿Qué sucede con las velocidades de las ruedas al disminuir el radio de la trayectoria?

Cuando el radio es menor, el robot necesita girar más rápido. Por eso aumenta la diferencia entre la velocidad de una rueda y la otra.

4. ¿Cómo se relacionan u , R y ω ?

Están relacionados por la ecuación $u = R \cdot \omega$, donde u es la velocidad lineal del robot, R es el radio de la trayectoria y ω es la velocidad angular. Si se conocen dos de estos valores, se puede calcular el tercero.

5. ¿La trayectoria obtenida coincide con la deseada? Justifique con los resultados.

Sí, ya que la trayectoria deseada había sido implementada en clase y el código se conservaba según la trayectoria deseada.

8. Control cinemático con regulación de punto

Implemente un controlador cinemático para conducir el robot desde una condición inicial hasta el punto objetivo asignado. Realice dos simulaciones utilizando las mismas condiciones iniciales y parámetros:

1. Control cinemático sin saturación.
2. Control cinemático con saturación proporcional de las velocidades de las ruedas.

Compare el comportamiento y desempeño obtenido en ambas simulaciones.

Parámetro del controlador	Valor
$k\rho$	0.3
$k\theta$	4
Tolerancia de llegada	0.03m
$\dot{\theta}_{max}$	20rad/s

NOTA: La tolerancia de llegada es la distancia mínima al punto objetivo a partir de la cual se considera que el robot ha llegado. El parámetro $\dot{\theta}_{max}$ representa la velocidad angular máxima permitida para cada rueda.

8.1 Resultados obligatorios

- El estudiante deberá presentar:
 1. Trayectoria de regulación de punto.
 2. Error de posición en función del tiempo.
 3. Error angular en función del tiempo.
 4. Velocidad lineal u .
 5. Velocidad angular w .
 6. Velocidades de las ruedas sin saturación.
 7. Velocidades de las ruedas con saturación proporcional.
 8. Comparación de las trayectorias con y sin saturación en una misma gráfica.
 9. Animación del control cinemático denominada:
 - control_cinematico.gif
- Todas las gráficas deberán incluir título, nombre de los ejes, unidades, leyenda cuando sea necesaria y cuadrícula.

8.2 Comparación de desempeño

Indicador	Sin saturación	Con saturación
Error final (m)	0.03	0.03
Tiempo de llegada (s)	18	20
$\dot{\theta}_D$ máxima (rad/s)	35.96	20

$\dot{\theta}_l$ máxima (rad/s)	35.96	20
Distancia recorrida (m)	7.07	7.07
Observación de la trayectoria	El robot alcanzó la posición objetivo siguiendo una trayectoria suave y directa. Al no existir limitaciones en la velocidad de las ruedas, el controlador generó velocidades angulares elevadas al inicio de la simulación, permitiendo una respuesta rápida y un menor tiempo de llegada.	El robot alcanzó la posición objetivo siguiendo una trayectoria muy similar a la obtenida sin saturación. Sin embargo, la limitación de la velocidad angular de las ruedas provocó una disminución de la velocidad de avance durante los primeros segundos de la simulación, incrementando ligeramente el tiempo necesario para llegar a la meta. Esta estrategia evita exigir velocidades superiores a la capacidad física de los actuadores y proporciona un comportamiento más realista del sistema.

Nota: En “Observación de la trayectoria” deberán describir, por ejemplo:

Si la trayectoria fue suave o presentó cambios bruscos.

Si el robot logró llegar al objetivo.

Si la saturación modificó la forma de la trayectoria.

Si aumentó el tiempo de llegada.

Si las velocidades calculadas fueron físicamente realizables.

8.3 Análisis

1. ¿Qué rueda alcanzó primero la saturación?

Derecha, al girar hacia la izquierda desde el inicio para apuntar a la meta, esta rueda es la que necesita moverse más rápido.

2. ¿Cómo cambió la trayectoria al aplicar saturación?

La ruta fue exactamente la misma. Al usar saturación proporcional, el robot respeta el mismo camino, solo que lo recorre más despacio.

3. ¿La saturación modificó el tiempo de llegada? Explique utilizando los resultados obtenidos.

El tiempo de llegada subió de 9.94 a 12.16 segundos. Como limitamos la velocidad máxima de los motores a 20 rad/s, el robot hizo exactamente el mismo recorrido pero yendo más lento.

4. ¿Por qué es necesario considerar límites físicos en los actuadores?

Porque los motores no pueden generar cualquier velocidad o fuerza. Si esos límites no se toman en cuenta, el modelo puede pedir valores imposibles de alcanzar y el comportamiento real del robot será diferente al esperado.

5. ¿Qué ventaja tiene el escalamiento proporcional respecto a saturar cada rueda de manera independiente?

La principal ventaja es que mantiene la relación entre las velocidades de las dos ruedas. Así el robot conserva mejor la trayectoria prevista y evita cambios bruscos en el movimiento que pueden aparecer cuando cada rueda se limita por separado.

9. Análisis comparativo final

Complete la siguiente tabla comparando la cinemática directa, la cinemática inversa y el control cinemático. Las respuestas deberán estar relacionadas con los modelos, parámetros y resultados obtenidos durante la práctica.

Aspecto	Cinemática directa	Cinemática inversa	Control cinemático
Entradas	Velocidades lineal (u) y angular (w).	Trayectoria deseada y sus derivadas ($\dot{x}$, $\dot{y}$, $\dot{\theta}$).	Posición actual, posición objetivo y orientación del robot.
Salidas	Posición y orientación del robot (x , y , θ).	Velocidades del robot y de las ruedas.	Trayectoria del robot, velocidades de control y errores de posición y orientación.
Variables conocidas	u , w , L y r .	Trayectoria deseada, L y r .	Posición inicial, posición objetivo, ganancias del controlador y parámetros del robot.
Aplicación principal	Determinar el movimiento del robot a partir de sus velocidades.	Calcular las velocidades necesarias para seguir una trayectoria determinada.	Guiar automáticamente al robot hasta una posición objetivo mediante realimentación.
Ventajas	Modelo sencillo y de fácil implementación.	Permite seguir trayectorias definidas con precisión.	Corrige continuamente el error de posición y orientación, aumentando la precisión del movimiento.
Limitaciones	No corrige errores ni considera perturbaciones externas.	Depende de conocer previamente la trayectoria deseada.	Requiere una adecuada selección de ganancias para garantizar estabilidad y buen desempeño.
Efecto de la saturación	No aplica.	No aplica.	Limita la velocidad máxima de las ruedas, evitando exigir velocidades imposibles al robot y haciendo la simulación más realista, aunque aumenta ligeramente el tiempo de llegada.

Explique cuál de los tres enfoques considera más útil para conducir un robot móvil hacia un objetivo y justifique su respuesta.

Comparar la cinemática directa, la inversa y el control cinemático dejó claro que cada uno tiene su propia función al analizar el movimiento de un robot diferencial. La cinemática directa nos da la posición y orientación del robot basándose en la velocidad de sus ruedas, lo que sirve para describir su movimiento. Por otro lado, la inversa hace lo contrario: calcula qué velocidad necesitan las ruedas para seguir una ruta específica. En las simulaciones vimos que ambos modelos son clave para entender cómo se comporta el robot, pero por sí solos no sirven para corregir el rumbo si este se desvía de su objetivo. De las tres opciones, el control cinemático me parece el más útil para guiar al robot hacia una meta. Principalmente porque no solo calcula el movimiento, sino que evalúa la diferencia entre dónde está y a dónde quiere ir, corrigiendo la trayectoria sobre la marcha. Esto se notó bastante en la práctica: el robot llegó al objetivo tanto en la simulación con saturación como en la que no la tenía. Si bien con saturación tardó un poco más porque limitamos la velocidad de las ruedas, la ruta prácticamente no cambió y llegó a la meta con un error mínimo. Al final, agregar la saturación nos da un comportamiento mucho más realista sin perder precisión.

También fue interesante ver cómo variaban las velocidades de las ruedas durante la simulación. Sin la saturación, las velocidades iniciales daban picos muy altos que serían casi imposibles de lograr en un robot físico. Al aplicar la saturación proporcional, las mantuvimos dentro de un límite realista para no forzar los actuadores. Incluso con esta restricción, el robot se movió de forma estable y completó bien la ruta, comprobando que el controlador funciona perfecto aun con las limitaciones físicas del sistema.

10. Conclusiones

Redacte al menos media cuartilla de conclusiones técnicas. Evite expresiones generales como “aprendí mucho”. Las conclusiones deben relacionarse con los resultados obtenidos.

En definitiva, la práctica sirvió para entender bien cómo se relacionan la cinemática directa, la inversa y el control cinemático. Los primeros dos dan toda la base matemática para describir el movimiento, pero es el control cinemático el que une todo para resolver problemas reales de navegación. Los resultados dejaron claro que este enfoque es el mejor para aplicaciones prácticas: lleva al robot a su objetivo de forma precisa, estable y respetando las capacidades físicas del equipo, lo que lo hace básico para cualquier desarrollo en robótica móvil.

11. Lista de verificación antes de entregar

- El reporte fue convertido a PDF.
- El repositorio pertenece al estudiante y tiene acceso público o permitido.
- Las carpetas CINEMATICA_DIRECTA, CINEMATICA_INVERSA y CONTROL están completas.
- Los programas se ejecutan sin errores.
- Las imágenes fueron exportadas desde MATLAB; no son capturas de pantalla.
- Cada sección contiene al menos un GIF.
- El archivo README.md incluye instrucciones de ejecución.
- El enlace de GitHub fue probado antes de enviar.
- Los resultados corresponden a los parámetros asignados.

12. Entrega de la práctica en Moodle

Para completar la entrega deberá:

1. Subir el **reporte final en formato PDF**.
2. Pegar en el **texto en línea de Moodle** el enlace de su repositorio de GitHub.
3. Verificar que el repositorio sea accesible y contenga todos los archivos solicitados.
4. Confirmar que el enlace de GitHub funcione correctamente antes de enviar la tarea.

Nota: No se aceptarán repositorios privados, enlaces inválidos o repositorios que no contengan la estructura solicitada.

Declaración de autoría

Declaro que el contenido de esta práctica, incluyendo el código fuente, resultados, gráficas, animaciones y análisis presentados, corresponde a mi trabajo individual. Asimismo, manifiesto que utilicé únicamente los parámetros asignados por el docente y que el repositorio de GitHub entregado es de mi autoría.

Nombre del estudiante: Buenabad Dominguez Emily

Firma:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, somewhat circular shape with internal loops and a long, thin horizontal stroke extending to the left.